

La chlorose est une maladie touchant les feuilles lorsqu'elles ont des carences en fer. Elle se caractérise par une décoloration des feuilles, symptôme d'un manque de chlorophylle, ce qui empêche à la feuille d'effectuer la photosynthèse de façon optimale.

Des solutions de sulfate de fer permettent de lutter contre cette maladie. On cherche dans ce TP à évaluer la concentration en ions Fe^{2+} dans une solution Ligafer®.



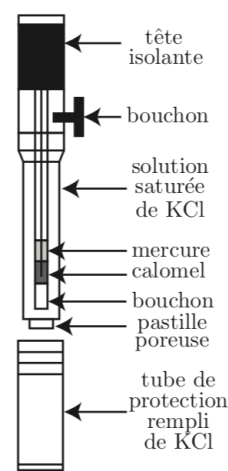
Matériel à disposition

- × Sulfate de permanganate de potassium : $(K_{(aq)}^+ ; MnO_{4(aq)}^-)$ à $2,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- × Solution de Ligafer® 100 g.L^{-1} ;
- × Acide sulfurique concentré
- × Electrode de platine, électrode au calomel saturé
- × pH-mètre.
- × Pipette jaugée 10 mL
- × Eprouvette graduée (50 mL)
- × Burette graduée 25 mL
- × Béchers

Principe dosage potentiométrique

Pour suivre une réaction d'oxydo-réduction par potentiométrie, on détermine à tout instant le potentiel d'une électrode de mesure (souvent électrode de platine) plongée dans la solution étudiée par rapport à une électrode de référence. L'électrode standard à hydrogène qui définit le potentiel nul n'est cependant pas utilisée en pratique car elle est quasiment impossible à mettre en œuvre. On préfère donc utiliser des électrodes de référence dont le potentiel n'est pas nul, mais qui est indépendant de la solution dans laquelle elle plonge.

C'est le cas de l'électrode au calomel saturé, constituée d'un amalgame de mercure métallique et de chlorure mercureux appelé calomel de formule $Hg_2Cl_{2(s)}$, dans une solution saturée de chlorure de potassium. Le potentiel standard de cette électrode est constant, et sa valeur ne dépend que de la température.



Données

- × Couples rédox : $MnO_{4(aq)}^- / Mn_{(aq)}^{2+}$; $Fe_{(aq)}^{3+} / Fe_{(aq)}^{2+}$
- × Masse molaire : $M(Fe) = 55,845 \text{ g.mol}^{-1}$.
- × Teneur annoncée en fer II : 6,0% en masse.
- × Potentiel standard : $E^0(MnO_{4(aq)}^- / Mn_{(aq)}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$; $E^0(Fe_{(aq)}^{3+} / Fe_{(aq)}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$
- × Potentiel d'une électrode au calomel saturée : $E_{ECS}^0 = 0,2445 \text{ V}$ à 25°C .

- 1- Écrire la réaction de dosage et calculer sa constante d'équilibre. Commenter.
- 2- Comment est repérée l'équivalence de la solution ?
- 3- Donner l'expression des potentiels mesurés à la demi-équivalence ($V = V_{eq}/2$) et à la double-équivalence ($V = 2V_{eq}$). En déduire les valeurs expérimentales des potentiels des couples $MnO_{4(aq)}^- / Mn_{(aq)}^{2+}$ et $Fe_{(aq)}^{3+} / Fe_{(aq)}^{2+}$. Commenter.

Dosage du Ligafer®

- 🧪 Prélever $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de solution de ligafer. Ajouter 30 mL d'eau distillée et une dizaine de gouttes d'acide sulfurique (le volume de l'acide sulfurique sera négligeable).
- 🧪 Mesurer le pH à l'aide du pH-mètre. On supposera la valeur du pH constante tout au long du dosage.
- 🧪 Préparer la burette avec la solution de permanganate.
- 🧪 Réaliser un premier dosage rapide colorimétrique pour déterminer à peu près le volume à l'équivalence.
- 🧪 Effectuer le dosage en mesurant la différence de potentiel entre l'électrode de platine et l'électrode de référence sur le voltmètre après chaque ajout. Rapprocher les valeurs autour de l'équivalence.
- 🧪 Noter également le potentiel à la demi-équivalence ($V_{eq}/2$) et à la double équivalence ($2V_{eq}$)

- 🏠 4- Compléter le script sur Capytale (*d61c-6327544*) pour faire apparaître la courbe théorique (🏠) et expérimentale.
- 5- En déduire la concentration molaire, puis la concentration en masse, d'ion fer II du produit analysé.
- 6- Confrontez la valeur obtenue à la valeur théorique. Commenter

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				